

PROGRAMA DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

CARRERA: *TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE*

AÑO EN QUE SE CURSA: Segundo año.

MODALIDAD: Presencial.

CARGA HORARIA: 3 horas cátedras.

DURACIÓN DEL CURSADO: Anual.

CARÁCTER DEL CURSADO: Regular.

DOCENTE: Cintia Yanina Cabrera.

FUNDAMENTACIÓN

Los métodos de análisis estadístico son actualmente las herramientas mediante las cuales las ciencias, las tecnologías y las profesiones progresaron, progresan y progresarán. El advenimiento de la era informática a nivel global, con el consecuente incremento de la capacidad de cómputo y almacenamiento de los sistemas de información modernos, ha provocado el aumento exponencial en la generación de datos. Tal disponibilidad de datos ha desencadenado una creciente demanda de profesionales entrenados en las técnicas estadísticas. Dentro de los ámbitos profesionales, los procedimientos de recolección, preparación y análisis de datos se hacen cada vez más frecuentes. Un Técnico Superior en Desarrollo de Software no solo aplicará sus conocimientos en estadística en el diseño de un software estadístico, sino que también podrá aplicar las herramientas y técnicas de la probabilidad y estadística para analizar que los softwares diseñados cumplan con las especificaciones de diseño y con las exigencias de los clientes. Un desarrollador de software debe poseer un entrenamiento para interpretar y generar resultados estadísticos, a fin de estar mejor preparado para tomar decisiones. Con el espacio curricular Probabilidad y Estadística se pretenden brindar los conocimientos necesarios para la aplicación de las técnicas estadísticas básicas en la futura vida profesional ya que constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones, el análisis crítico de resultados y la obtención de conclusiones.

Ante los desafíos expuestos, las teorías y métodos estadísticos constituyen una herramienta necesaria para el tratamiento de información cuantitativa para el planeamiento y el control de la gestión en vistas al cumplimiento de los objetivos de la organización.

OBJETIVOS GENERALES

Que el alumno logre:

- Comprender los aspectos conceptuales y empíricos de la Estadística Descriptiva y de la Inferencia Estadística.
- Desarrollar la capacidad para interpretar los resultados del análisis estadístico aplicado y para utilizar las herramientas básicas de la computación aplicadas a la estadística.
- Actuar con imaginación y creatividad, valorando la importancia no sólo de los resultados, sino también del proceso que lo produce.
- Trabajar en equipo para llevar a cabo una tarea, sabiendo confrontar las opiniones propias con las de los compañeros, aceptar y desarrollar en grupo las mejores soluciones, etc., valorando las ventajas de la cooperación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diferenciar la estadística descriptiva e inferencial.
- Reconocer los distintos tipos de variables.
- Reconocer los métodos para recolectar datos –
- Adquirir destreza en la elaboración tablas de frecuencias, gráficos estadísticos y en su análisis.
- Interpretar los resultados de las medidas de tendencia central y dispersión. -

Determinar las probabilidades en espacios muestrales finitos. □ Identificar variables aleatorias discretas y continuas.

CONTENIDOS

Unidad N° 1: Introducción. Conceptos básicos.

Introducción a la naturaleza de la Estadística. Aplicaciones en el campo de las Ciencias Sociales. Conceptos básicos de la estadística: Población, individuo, muestra. Fuente de datos. Variables. Tipos de variables. Escalas de medición.

Unidad N° 2: Tablas de frecuencias y gráficos estadísticos.

Presentación de los datos mediante Tablas de Frecuencias. Tratamiento de variables discretas y continuas. Gráficos estadísticos: gráfico de barras, barras agrupadas, circular, histograma, polígono de frecuencia.

Unidad N°3: Medidas de posición y dispersión.

Medidas de posición o tendencia central. Media aritmética. Media ponderada. Media geométrica y media armónica. Mediana. Moda Determinación analítica y gráfica. Medidas de localización: cuartiles, deciles y percentiles. Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación estándar. Asimetría o sesgo. Coeficiente de asimetría. Curtosis.

Unidad N°4: Probabilidad Introducción a la probabilidad.

Experimentos aleatorios. Espacio muestral. Eventos o sucesos. Acontecimiento elemental. Diagrama de Venn. Definición clásica de probabilidad. Limitaciones de la misma. Definición axiomática de probabilidad. Definición de Laplace Probabilidad condicionada. Independencia. Teorema de Bayes.

Unidad N°5: Distribuciones de probabilidad.

Distribución de probabilidad: casos discretos y continuos. Conceptos y definiciones. Esperanza matemática de la variable aleatoria. Propiedades. Varianza y desvío estándar de la variable aleatoria. Función de Probabilidad. La Distribución Binomial. Distribución hipergeométrica. Distribución de Poisson. Función de densidad. Distribución normal. Distribución normal estándar. Distribución exponencial. Distribución Gamma.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Soft skill	Estrategia
Pensamiento Crítico	Capacidad para analizar, interpretar y validar información estadística, cuestionando supuestos y evaluando la consistencia de los resultados obtenidos en distintos contextos.
Alfabetización en inteligencia artificial	Comprensión del uso de herramientas basadas en datos y modelos probabilísticos, interpretando sus resultados con criterio y reconociendo sus alcances, limitaciones y posibles sesgos.
Inteligencia emocional	Disposición para afrontar procesos analíticos complejos, gestionar la frustración ante errores o resultados inesperados y sostener una actitud reflexiva y constructiva.

Learnability	Capacidad de incorporar de manera autónoma nuevas herramientas, metodologías y enfoques estadísticos, adaptándose a un campo en constante evolución.
Comunicación efectiva	Habilidad para expresar e interpretar resultados estadísticos con claridad y precisión, adecuando el discurso a distintos interlocutores, tanto técnicos como no técnicos.
Colaboración	Aptitud para integrarse en equipos de trabajo, compartir conocimientos y construir soluciones conjuntas en el análisis de datos y resolución de problemas.
Adaptabilidad al cambio	Flexibilidad para ajustarse a nuevas tecnologías, herramientas analíticas y escenarios cambiantes propios del desarrollo de software y la ciencia de datos.
Creatividad	Capacidad para diseñar enfoques innovadores en la modelización de problemas, interpretación de datos y generación de soluciones.
Responsabilidad	Compromiso con la rigurosidad en el tratamiento de datos, el cumplimiento de plazos y la aplicación ética de los conocimientos adquiridos.
Proactividad	Iniciativa para identificar problemas, proponer mejoras en los procesos de análisis y participar activamente en la construcción del conocimiento.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Las estrategias didácticas propuestas se orientarán a promover aprendizajes significativos, activos y contextualizados, en concordancia con la relevancia de la estadística en el campo del desarrollo de software y el análisis de datos. En este sentido, se priorizarán propuestas que integren los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, vinculando los contenidos de probabilidad y estadística con situaciones reales o simuladas del ámbito profesional, favoreciendo la interpretación de datos, la toma de decisiones fundamentadas y el pensamiento crítico.

Se implementarán metodologías activas centradas en el estudiante, donde se promueva la comprensión de los conceptos de estadística descriptiva e inferencial a partir de la resolución de problemas concretos. Las actividades incluirán la recolección, organización y análisis de datos, utilizando herramientas informáticas y recursos digitales que permitan el procesamiento, la visualización y la interpretación

de la información, en línea con las demandas actuales del entorno tecnológico.

Se propondrán trabajos prácticos individuales y grupales que involucren la construcción e interpretación de tablas de frecuencias, gráficos estadísticos y medidas de tendencia central y dispersión, así como el análisis de probabilidades en distintos contextos. Asimismo, se incluirán estudios de caso y situaciones problemáticas donde los estudiantes deban identificar tipos de variables, seleccionar métodos adecuados de recolección de datos y aplicar técnicas estadísticas para obtener conclusiones relevantes.

El trabajo colaborativo será un eje fundamental, promoviendo el intercambio de ideas, la argumentación y la construcción conjunta de soluciones, fortaleciendo competencias como la comunicación efectiva, la responsabilidad y la capacidad de consensuar decisiones. Se incentivará además la creatividad y la reflexión sobre los procesos utilizados, valorando no solo los resultados obtenidos, sino también las estrategias implementadas.

Cada actividad estará diseñada de manera progresiva, atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje y favoreciendo la autonomía del estudiante. En este marco, el alumno asumirá un rol activo en la construcción de su conocimiento, desarrollando habilidades para interpretar resultados estadísticos, evaluar su validez y aplicarlos en contextos vinculados a su futura práctica profesional.

De este modo, la enseñanza de Probabilidad y Estadística se concibe como un proceso dinámico que articula teoría y práctica, contribuyendo a la formación integral del estudiante y preparándolo para enfrentar los desafíos del análisis de datos en el ámbito tecnológico actual.

EVALUACIÓN

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Criterio de evaluación:

- Asistencia a clases.
- Interpretación correcta de las consignas.
- Resolución correcta de ejercicios de aplicación y situaciones problemáticas que involucren los contenidos abordados.

- Reflexión y articulación de los contenidos teóricos del curso con la práctica laboral, necesidades personales y aplicaciones concretas a la vida del alumno.
- Participación activa en el desarrollo de las actividades.
- Uso de lenguaje adecuado.
- Presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos solicitados.
- Aprobación de 4 parciales y un examen final.

Instrumentos de evaluación:

- Planilla de asistencia.
- Planilla de seguimiento diario: observación, exposiciones individuales y grupales.
- Guías de trabajos prácticos.
- Evaluación integradora.
- Trabajos prácticos individuales y/o grupales.
- Evaluación escrita.
- Rúbrica.

CRONOGRAMA

Fecha	N° de clase	Tema/unidad	Actividades
10/04	1	Unidad N° 1: Introducción. Conceptos básicos	Explicación, realización de mapa conceptual con conceptos y definiciones.
17/04	2	Unidad 2: Presentación de los datos mediante Tablas de Frecuencias.	Explicaciones y realización de actividades prácticas
24/04	3	Unidad 2: Tratamiento de variables discretas y continuas.	Demostración y actividades prácticas

08/05	4	Unidad 2: Gráficos estadísticos: gráfico de barras, barras agrupadas, circular, histograma, polígono de frecuencia.	Demostración y realización de gráficos estadísticos
15/05	5	Repaso	
22/05	6	Primer Parcial	
29/05	7	Unidad 3: Medidas de posición o tendencia central.	Demostración práctica, resolución de actividades.
05/06	8	Unidad 3: Mediana. Moda Determinación analítica y gráfica. Medidas de localización: cuartiles, deciles y percentiles.	Demostración práctica, resolución de actividades
12/06	9	Unidad 3: Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación estándar.	Demostración práctica, resolución de actividades
19/06	10	Repaso	

26/06	11	Segundo Parcial	
03/07	12	Unidad 4: Experimentos aleatorios.	Demostración práctica, resolución de actividades
17/07	13	Unidad 4: Espacio muestral. Eventos o sucesos.	Demostración práctica, resolución de actividades

			actividades y puesta en común.
20/07	Receso Invernal		
31/07			
28/08	16	Unidad 4: Acontecimiento elemental.	Demostración práctica, resolución de actividades
04/09	17	Unidad 4: Diagrama de Venn	Demostración práctica, resolución de actividades
11/09	18	Unidad 4: Definición de Laplace Probabilidad condicionada.	Demostración práctica, resolución de actividades
18/09	19	Unidad 4: Teorema de Bayes.	Demostración práctica, resolución de actividades
25/09	20	Repaso	
02/10	21	Tercer Parcial	
09/10	22	Unidad 5: Distribución de probabilidad: casos discretos y continuos.	Investigación y desarrollo de trabajo
16/10	23	Conceptos y definiciones. Propiedades. Varianza y desvío Estándar de la variable aleatoria.	Realización de presentación

23/10	24	Unidad 5: Función de Probabilidad. La Distribución Binomial.	Realización de presentación
30/10	25	Repaso	
06/11	26	Cuarto Parcial	
13/11	27	Recuperatorio	
20/11	28	Recuperatorio	
27/11	29	Cierre de notas	
30/11	30	Finalización segundo cuatrimestre	
04/12 al 18/12 Mesas de examen			

RECURSOS

Durante el dictado de la materia se utilizarán los siguientes recursos:

Materiales: Computadora, material de trabajo preparado por el docente (apuntes bibliográficos, bibliografía online, etc.). Calculadora científica.

Humanos: Docente, bedel, alumnos.

Funcionales: pizarra, conexión a internet.

BIBLIOGRAFÍA

- BERENSON, LEVINE Y KREHBIEL, Estadística para Administración, 2ª edición
Prentice Hall.
- CANAVOS, GEORGE, Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos, McGraw-Hill.

- HINES, WILLIAM W. Y MONTGOMERY DOUGLAS C., Probabilidad y estadística para ingeniería y administración, 3ra edición, Compañía Editorial Continental S.A. de C.V. México
- MASON, LIND Y MARCHAL, Estadística para Administración y Economía, 10ª edición, Alfaomega.
- WOOLDRIDGE, J., Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno, 4ª edición, Cengage Learning.